Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Lenguaje de Programación II

Actividad autónoma de ventas y reporte por categoría en PharmaSoft

Sesión 9 · Reto 02

Estudiante: _____

Código: _____

Docente: _____

Ciclo y sección: _____

Fecha de verificación: 12 de octubre de 2026

Plazo de entrega: 14 de octubre de 2026 a las 23:59

Tecnologías: Angular 22, Spring Boot 4 y Oracle

Objetivo

Verificar los cálculos, validaciones, confirmaciones y mensajes de la venta, y construir un reporte que compare las ventas por categoría en un periodo. Se presenta una matriz de 21 casos, el informe de hallazgos y las instrucciones para completar las evidencias manuales.

Las capturas no están insertadas. Cada caso explica qué ejecutar, qué valores deben quedar visibles y cómo nombrar la evidencia. Los resultados automáticos y de la API se distinguen de las verificaciones manuales pendientes.

Preparación y datos de prueba

Utiliza la SPA en http://localhost:4200 y la API en http://localhost:8080/api/v1. El reporte está en /reportes/ventas-por-categoria. Los datos identificados con S9 Autonoma y S9A son sintéticos y están preparados para repetir los casos.

ID	Cliente de prueba	DNI	Estado
31	Huamán	92826220	Activo
32	Pérez	92826221	Activo
33	Rojas	92826222	Activo
34	Huamán Inactivo	92826223	Inactivo

ID	Alias	Precio	Stock	Categoría
39	Alfa	S/ 12.50	95	Salud
40	Beta	S/ 18.90	97	Salud
41	Gamma	S/ 5.25	96	Cuidado
42	Centavo	S/ 0.10	97	Cuidado
43	Ultimo	S/ 7.80	2	Cuidado
44	Delta	S/ 3.00	98	Salud
45	Epsilon	S/ 9.90	100	Cuidado
46	Zeta	S/ 11.00	98	Cuidado

Identificador de prueba: 12082622. Categorías: Salud ID 93 y Cuidado ID 94. Los stocks de la tabla son los preparados después de las pruebas automáticas; cambiarán al registrar nuevas ventas.

Antes de V-03 o M-01, verifica que Ultimo tenga stock 2. La colección contiene una petición para restablecer exclusivamente ese producto sintético. No modifiques productos ajenos a la actividad.

Cómo preparar las capturas

1. Abre la SPA en Chrome y F12. Selecciona la pestaña Red o Network; activa Conservar registro o Preserve log si habrá navegación al comprobante.

2. Espera a que termine la carga inicial y limpia la lista de peticiones. Así podrás distinguir las acciones de la prueba de los GET de carga.

3. Cuando el caso envíe una petición, selecciónala y muestra Headers o Encabezados para el código HTTP y Response o Respuesta para el JSON. Para un POST muestra también Payload o Carga útil.

4. Cuando el caso deba bloquearse en la SPA, limpia Red justo antes del clic y captura la ausencia de una nueva petición, junto con el mensaje o el formulario.

5. Ajusta el ancho de F12 o acóplalo abajo para que se vean los datos necesarios. Si una sola captura queda ilegible, usa una de la SPA y otra de Red con el mismo ID.

6. En Windows puedes usar Windows + Shift + S y seleccionar la región. Incluye el identificador de la prueba, los datos relevantes y el resultado; evita capturar otras pestañas o datos personales ajenos.

7. Guarda las imágenes en docs/evidencias-autonoma con los nombres indicados. Inserta cada imagen debajo de las instrucciones del caso correspondiente en este Word.

8. Después de repetir la prueba, actualiza Resultado obtenido y Pasa o Falla según lo que realmente ocurrió. En I-01 agrega además los tres PDF de impresión.

Importar la colección de Postman

En Postman pulsa Import y selecciona postman/PharmaSoft-S9-Ventas.json. Revisa las variables de la colección: baseUrl, clienteActivoId, clienteInactivoId y los identificadores de productos. Ejecuta las peticiones necesarias de cada caso; los POST válidos crean ventas y consumen stock. La petición que prepara stock 2 afecta solo al producto de prueba Ultimo.

La matriz completa con las ocho columnas solicitadas está en docs/matriz-pruebas-s9.md. Conserva allí el resultado obtenido, su código HTTP cuando corresponde, el estado y la ruta de tus evidencias.

Matriz de pruebas y estado actual

ID	Grupo	Verificación actual
B-01	Buscadores	Pasa · Automática / API
B-02	Buscadores	Pasa · Automática / API
C-01	Cálculos	Pasa · Automática / API
C-02	Cálculos	Pasa · Automática / API
C-03	Cálculos	Pasa · Automática / API
C-04	Cálculos	Pasa · API
V-01	Validaciones	Pasa · Automática / API
V-02	Validaciones	Pasa · Automática / API
V-03	Validaciones	Pasa · Automática / API
V-04	Validaciones	Pasa · Automática / API
V-05	Validaciones	Pasa · API
F-01	Confirmación	Pasa · Automática / API
F-02	Confirmación	Pasa · Automática / API
M-01	Mensajes	Pasa · Automática / API
M-02	Mensajes	Pasa · API
I-01	Impresión	Pendiente · Manual
X-01	Consistencia	Pasa · API
B-03	Buscadores	Pasa · Automática / API
C-05	Cálculos	Pasa · Automática / API
V-06	Validaciones	Pasa · Automática / API
F-03	Confirmación	Pasa · Automática / API

Los cuatro casos propios son B-03, C-05, V-06 y F-03, pertenecientes a Buscadores, Cálculos, Validaciones y Confirmación. Hay 20 comprobaciones aprobadas y una pendiente de ejecución manual. Las imágenes siguen por incorporar en todos los casos.

B 01 Buscadores

ID: B-01

Grupo: Buscadores

Precondición: Clientes activos e inactivo preparados.

Datos: DNI inactivo 92826223; apellido huaman.

Resultado esperado: El cliente inactivo no aparece; huaman encuentra Huamán sin escribir la tilde.

Resultado obtenido: La prueba automática excluyó al inactivo y encontró al activo al normalizar el apellido.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: Automática de componente

Instrucciones para obtener la evidencia

1. Abre Ventas y selecciona Nueva venta. No selecciones todavía un cliente.

2. Escribe el DNI 92826223 en Buscar cliente y espera el mensaje de que no hay coincidencias activas.

3. Captura el buscador, el DNI escrito y el mensaje. Guarda B-01_inactivo.png.

4. Reemplaza la búsqueda por huaman 12082622; el cliente activo de prueba debe aparecer.

5. Captura el resultado con Huamán y el texto escrito sin tilde. Guarda B-01_activo.png. No incluyas datos de clientes ajenos a la prueba.

Archivos de evidencia: B-01_inactivo.png, B-01_activo.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

B 02 Buscadores

ID: B-02

Grupo: Buscadores

Precondición: Productos activos con stock y categoría Salud.

Datos: Buscar Beta y después Salud 12082622.

Resultado esperado: Los resultados muestran precio y stock. Enter agrega el primero y no abre la confirmación.

Resultado obtenido: La prueba automática encontró productos por nombre y categoría; Enter agregó una línea y evitó el envío del formulario.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: Automática de componente

Instrucciones para obtener la evidencia

1. En Nueva venta, escribe Beta en Buscar producto y captura el resultado con nombre, precio y stock.
2. Borra el texto y busca Salud 12082622. Se deben mostrar los productos de esa categoría.
3. Pulsa Enter una sola vez. Comprueba que se agregó una línea y que no aparece el resumen de confirmación.
4. Abre F12, pestaña Red, y filtra ventas. Verifica que Enter no generó un POST.
5. Captura el detalle y la lista de peticiones. Si no caben, toma una imagen de la SPA y otra de Red.

Archivos de evidencia: B-02_spa.png, B-02_red.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

C 01 Cálculos

ID: C-01

Grupo: Cálculos

Precondición: Cliente activo seleccionado y Alfa disponible.

Datos: Alfa ID 39, precio S/ 12,50 y cantidad 3.

Resultado esperado: 12,50 x 3 = 37,50. Subtotal y total deben ser S/ 37,50.

Resultado obtenido: Componente: 37,50. API real: HTTP 201 y total 37,50.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: Componente y API real

Instrucciones para obtener la evidencia

1. Abre una venta nueva y selecciona el cliente activo de prueba.

2. Busca Alfa 12082622, agrégalo y cambia la cantidad a 3. Pulsa Tab.

3. Comprueba el precio S/ 12,50, el subtotal S/ 37,50 y el total S/ 37,50.

4. Captura la SPA con esos tres valores visibles y guarda C-01_spa.png.

5. En el documento escribe junto a la captura la operación 12,50 x 3 = 37,50. La petición opcional C-01 de Postman comprueba el mismo cálculo en el servidor.

Archivos de evidencia: C-01_spa.png, C-01_api.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

C 02 Cálculos

ID: C-02

Grupo: Cálculos

Precondición: Beta tiene el precio decimal indicado.

Datos: Beta ID 40, precio S/ 18,90 y cantidad 3.

Resultado esperado: 18,90 x 3 = 56,70. Se muestran dos decimales y no 56,699999.

Resultado obtenido: Componente: 56,70. API real: HTTP 201 y total 56,70.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: Componente y API real

Instrucciones para obtener la evidencia

1. Crea una venta con una sola línea Beta y cantidad 3.
2. Pulsa Tab y comprueba que subtotal y total muestran S/ 56,70.
3. Captura el precio, la cantidad, el subtotal y el total. Guarda C-02_spa.png.
4. Escribe la operación manual 18,90 x 3 = 56,70 junto a la imagen.
5. Si ejecutas C-02 en Postman, captura HTTP 201 y total 56.70 en la respuesta como C-02_api.png.

Archivos de evidencia: C-02_spa.png, C-02_api.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

C 03 Cálculos

ID: C-03

Grupo: Cálculos

Precondición: Alfa, Beta y Gamma disponibles.

Datos: Alfa x 2, Beta x 3 y Gamma x 4.

Resultado esperado: 12,50 x 2 + 18,90 x 3 + 5,25 x 4 = 102,70. Al quitar Beta: 25,00 + 21,00 = 46,00.

Resultado obtenido: La prueba automática obtuvo 102,70 con tres líneas y 46,00 al quitar la línea del medio.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: Automática de componente

Instrucciones para obtener la evidencia

1. Selecciona el cliente activo y agrega Alfa, Beta y Gamma en ese orden.

2. Ingresa cantidades 2, 3 y 4. Comprueba que los subtotales son 25,00; 56,70 y 21,00, con total 102,70.

3. Captura las tres líneas como C-03_antes.png.

4. Pulsa Quitar producto únicamente en la fila Beta. Deben quedar Alfa y Gamma, con total 46,00.

5. Captura C-03_despues.png y escribe ambas operaciones manuales. Conserva esta venta para C-04.

Archivos de evidencia: C-03_antes.png, C-03_despues.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

C 04 Cálculos

ID: C-04

Grupo: Cálculos

Precondición: Formulario de C-03 con Beta ya retirada.

Datos: Cliente activo, Alfa x 2 y Gamma x 4.

Resultado esperado: 12,50 x 2 + 5,25 x 4 = 46,00. El comprobante del servidor debe coincidir con el estimado.

Resultado obtenido: API real: HTTP 201, venta 13, total 46,00 y dos ítems.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: API real

Instrucciones para obtener la evidencia

1. Antes de registrar, anota o captura el total estimado 46,00.

2. Abre F12 y Red. Limpia la lista, activa Conservar registro y filtra ventas.

3. Pulsa Revisar venta; desmarca Imprimir el comprobante al registrar para este caso y confirma.

4. Selecciona la petición POST ventas. Captura código 201, cuerpo con IDs y cantidades, y respuesta con total 46 y dos detalles.

5. Captura el comprobante con su número, cliente, dos líneas y total 46,00. Guarda ambas imágenes con el ID C-04.

Archivos de evidencia: C-04_spa.png, C-04_red.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

V 01 Validaciones

ID: V-01

Grupo: Validaciones

Precondición: Formulario nuevo sin datos.

Datos: Cliente sin seleccionar y detalle vacío.

Resultado esperado: Aparecen mensajes de cliente obligatorio y detalle vacío; no se abre el resumen.

Resultado obtenido: La prueba automática mostró ambos mensajes y bloqueó la confirmación.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: Automática de componente

Instrucciones para obtener la evidencia

1. Abre una venta nueva y deja todos los campos vacíos.

2. En F12 y Red, limpia la lista de peticiones después de cargar el formulario.

3. Pulsa Revisar venta. Captura los mensajes junto al cliente y al detalle.

4. Comprueba que no hay confirmación ni POST en Red. Guarda V-01_spa.png.

5. Ejecuta V-01 de Postman, con clienteId null y detalles vacíos. Captura HTTP 400 y los errores de validación.

Archivos de evidencia: V-01_spa.png, V-01_api.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

V 02 Validaciones

ID: V-02

Grupo: Validaciones

Precondición: Cliente activo y una línea Alfa.

Datos: Cantidad 0 y luego 2,5.

Resultado esperado: Ambos valores se rechazan como cantidad entera mayor que cero. La API devuelve 400 sin crear una venta.

Resultado obtenido: La SPA mostró el mensaje por línea; la API devolvió HTTP 400 para 0 y 2,5. Antes de la corrección, 2,5 se convertía en 2 y devolvía 201.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: Componente y API real

Instrucciones para obtener la evidencia

1. Agrega Alfa y cambia su cantidad a 0. Pulsa Tab y después Revisar venta.

2. Captura el mensaje Ingrese una cantidad entera mayor que cero en la fila.

3. Repite con 2,5 usando el separador aceptado por el navegador; pulsa Tab para mostrar la validación. Captura V-02_decimal_spa.png.

4. En Postman ejecuta V-02 cero y V-02 decimal. En JSON usa 2.5 como número, sin comillas.

5. Captura cada respuesta HTTP 400. No marques el caso como Pasa si una petición produce 201 o cambia el stock.

Archivos de evidencia: V-02_cero_spa.png, V-02_decimal_spa.png, V-02_cero_api.png, V-02_decimal_api.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

V 03 Validaciones

ID: V-03

Grupo: Validaciones

Precondición: Ultimo preparado con stock 2.

Datos: Producto ID 43 y cantidad 3.

Resultado esperado: Aparece Supera el stock (2) y se bloquea la revisión. La API rechaza con 409.

Resultado obtenido: Componente: bloqueo y aviso. API real: HTTP 409 por stock insuficiente.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: Componente y API real

Instrucciones para obtener la evidencia

1. En Productos busca Ultimo y verifica que su stock sea 2. Si es 0, edita solo este producto sintético y vuelve a poner 2.

2. Abre una venta nueva, selecciona el cliente activo y agrega Ultimo con cantidad 3.

3. Pulsa Revisar venta y captura la advertencia Supera el stock (2) con la cantidad 3 visible.

4. En Postman ejecuta V-03 y captura la respuesta HTTP 409 con su mensaje.

5. Comprueba en Productos que el stock sigue siendo 2 tras el intento rechazado.

Archivos de evidencia: V-03_spa.png, V-03_api.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

V 04 Validaciones

ID: V-04

Grupo: Validaciones

Precondición: Alfa ya está agregado al detalle.

Datos: Agregar nuevamente Alfa con cantidad inicial 1.

Resultado esperado: El resultado indica En la venta 1; al agregar se obtiene cantidad 2 en una sola fila.

Resultado obtenido: La prueba automática conservó una línea y aumentó su cantidad de 1 a 2.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: Automática de componente

Instrucciones para obtener la evidencia

1. Agrega Alfa una vez y deja cantidad 1.
2. Busca Alfa de nuevo. Antes de hacer clic, captura el indicador En la venta 1 como V-04_antes.png.
3. Pulsa Agregar en ese mismo producto. Comprueba que solo hay una fila y que la cantidad es 2.
4. Captura V-04_despues.png con la fila y el total 25,00.
5. Anota la operación 12,50 x 2 = 25,00.

Archivos de evidencia: V-04_antes.png, V-04_despues.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

V 05 Validaciones

ID: V-05

Grupo: Validaciones

Precondición: Cliente activo y Zeta con stock suficiente.

Datos: Enviar el producto ID 46 dos veces en el mismo request.

Resultado esperado: Regla definida: rechazar con HTTP 409 las líneas repetidas antes de descontar stock; el emisor debe sumar las cantidades en una línea.

Resultado obtenido: Antes: HTTP 201 y dos detalles repetidos. Después: HTTP 409 con el mensaje de producto repetido.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: API real

Instrucciones para obtener la evidencia

1. En Postman selecciona V-05 producto repetido. El cuerpo contiene dos detalles con el mismo productoId.

2. Consulta antes el producto Zeta con GET y anota su stock.

3. Envía la venta y captura el cuerpo, el código 409 y el mensaje de producto repetido.

4. Consulta Zeta otra vez y comprueba que no se descontó ninguna unidad.

5. Guarda V-05_api.png y V-05_stock.png. La respuesta histórica anterior está en datos-prueba.json, campo V-05_antes.

Archivos de evidencia: V-05_api.png, V-05_stock.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

F 01 Confirmación

ID: F-01

Grupo: Confirmación

Precondición: Venta válida con cliente y al menos un producto.

Datos: Revisar y pulsar Volver.

Resultado esperado: El resumen se cierra, el formulario se conserva y no se envía POST.

Resultado obtenido: La prueba automática conservó el detalle, cerró la confirmación y comprobó ausencia de POST.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: Automática de componente

Instrucciones para obtener la evidencia

1. Arma una venta válida y pulsa Revisar venta.
2. Abre Red, limpia el listado y deja el filtro ventas. No recargues la página.
3. Pulsa Volver. Comprueba que las líneas y el cliente siguen seleccionados.
4. Captura el formulario y Red sin un POST posterior al clic; guarda F-01_spa.png y F-01_red.png.
5. No pulses Confirmar venta en esta prueba.

Archivos de evidencia: F-01_spa.png, F-01_red.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

F 02 Confirmación

ID: F-02

Grupo: Confirmación

Precondición: Resumen de una venta válida abierto.

Datos: Dos clics seguidos en Confirmar venta.

Resultado esperado: Se envía un solo POST y se crea una sola venta; el botón se deshabilita mientras registra.

Resultado obtenido: La prueba automática ejecutó confirmar dos veces y detectó un único POST.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: Automática de componente

Instrucciones para obtener la evidencia

1. Arma una venta válida, revisa y desmarca la impresión automática para evitar el diálogo.
2. En Red activa Conservar registro, limpia las peticiones y filtra ventas.
3. Pulsa Confirmar venta dos veces seguidas. Espera el comprobante.
4. Captura Red mostrando una sola petición POST con código 201 y el número de venta recibido.
5. En la consulta verifica una única venta para esa operación y captura F-02_spa.png.

Archivos de evidencia: F-02_red.png, F-02_spa.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

M 01 Mensajes

ID: M-01

Grupo: Mensajes

Precondición: Dos pestañas cargadas cuando Ultimo tiene stock 2.

Datos: En ambas pestañas Ultimo x 2; confirmar primero A y luego B.

Resultado esperado: Una venta obtiene 201 y la otra 409. La segunda conserva el formulario y permite corregir con el stock actualizado.

Resultado obtenido: API concurrente: 201 y 409, stock final 0. Componente: cliente y detalle conservados, stock actualizado y revisión posible después de retirar la línea agotada.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: Componente y API real

Instrucciones para obtener la evidencia

1. Prepara Ultimo con stock 2 y abre dos pestañas de Nueva venta antes de registrar.

2. En ambas selecciona el cliente activo, agrega Ultimo con cantidad 2 y abre el resumen. Desmarca la impresión automática.

3. Confirma en A. Debe obtener 201. Después confirma en B, cuyo formulario aún tenía el stock anterior.

4. En B captura el mensaje de 409 y Red con la respuesta. Espera el aviso de actualización de stock.

5. Sin recargar B, retira Ultimo, agrega Alfa y revisa de nuevo. Captura que se conserva el cliente y que se puede continuar.

6. Guarda M-01_201.png, M-01_409.png y M-01_recuperacion.png.

Archivos de evidencia: M-01_201.png, M-01_409.png, M-01_recuperacion.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

M 02 Mensajes

ID: M-02

Grupo: Mensajes

Precondición: Cliente inactivo preparado.

Datos: Cliente ID 34 y Alfa x 1 enviados por Postman.

Resultado esperado: HTTP 409 y mensaje No se puede registrar una venta para un cliente inactivo.

Resultado obtenido: La API real devolvió HTTP 409 con el mensaje previsto.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: API real

Instrucciones para obtener la evidencia

1. Abre M-02 cliente inactivo en Postman y confirma el valor de clienteInactivoId.
2. Comprueba en el cuerpo que se usa el cliente inactivo y un producto activo con cantidad 1.
3. Envía la petición y captura el código 409 junto con el campo message.
4. Incluye el cuerpo en la misma imagen, o guarda una segunda captura si no cabe.
5. Guarda M-02_api.png y comprueba que no aparece una nueva venta para el intento.

Archivos de evidencia: M-02_api.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

I 01 Impresión

ID: I-01

Grupo: Impresión

Precondición: Chrome y ventas registrada y anulada disponibles.

Datos: Imprimir al registrar, imprimir una anulada e imprimir la consulta filtrada.

Resultado esperado: PDFs sin menú ni botones; comprobante con DNI y pie; anulada con sello; consulta con filtros aplicados.

Resultado obtenido: Pendiente de ejecución manual y de registrar el resultado obtenido.

Estado actual: Pendiente

Método de comprobación: Manual

Instrucciones para obtener la evidencia

1. En Chrome registra una venta de prueba con la casilla Imprimir el comprobante al registrar marcada. En la vista previa elige Guardar como PDF.

2. Revisa que se lean DNI, fecha, líneas, total y pie, y que no se impriman el menú ni los botones. Guarda I-01_registro.pdf y captura I-01_registro.png.

3. Desde la consulta busca una venta ANULADA, pulsa su icono de impresora y verifica el sello. Guarda I-01_anulada.pdf y la captura de la vista previa.

4. Filtra la consulta por cliente y fecha, pulsa Buscar y después Imprimir consulta. Verifica que el encabezado refleje los filtros realmente aplicados.

5. Comprueba que el total impreso suma solo ventas registradas de la página. Guarda I-01_consulta.pdf y su captura.

6. Registra el resultado obtenido y cambia el estado a Pasa solo si las tres salidas cumplen los criterios.

Archivos de evidencia: I-01_registro.png, I-01_anulada.png, I-01_consulta.png, I-01_registro.pdf, I-01_anulada.pdf, I-01_consulta.pdf

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

X 01 Consistencia

ID: X-01

Grupo: Consistencia

Precondición: Venta C-04 registrada y stock anterior anotado.

Datos: Comparar Productos, consulta y comprobante de la venta.

Resultado esperado: Stock final = stock anterior menos cantidad vendida; total 46,00 y dos ítems en consulta y comprobante.

Resultado obtenido: API real: venta 13, total 46,00 y dos ítems. En la ejecución acumulada, Alfa quedó en 95 y Gamma en 96 desde 100; Alfa incluyó también C-01.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: API real

Instrucciones para obtener la evidencia

1. Antes de repetir C-04 anota los stocks actuales de Alfa y Gamma; no uses una cifra histórica como si fuera el stock actual.

2. Registra C-04 y anota el número de venta que devuelve esa ejecución.

3. Abre Productos y captura los stocks después de vender: deben disminuir 2 en Alfa y 4 en Gamma.

4. Abre la consulta y busca el cliente y la fecha de esa venta. Captura el mismo número, total 46,00 y dos ítems.

5. Abre el comprobante y compara el total y las cantidades. Guarda X-01_stock.png y X-01_venta.png.

Archivos de evidencia: X-01_stock.png, X-01_venta.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

B 03 Buscadores

ID: B-03

Grupo: Buscadores

Precondición: Cliente activo de prueba disponible.

Datos: Buscar AUTONOMA huaman con varias palabras y mayúsculas.

Resultado esperado: La búsqueda coincide en varios campos, ignora mayúsculas y tildes y excluye al inactivo.

Resultado obtenido: La prueba automática encontró al cliente activo con una búsqueda de varias palabras y mayúsculas.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: Automática de componente

Instrucciones para obtener la evidencia

1. Abre Nueva venta sin seleccionar un cliente.
2. Escribe AUTONOMA huaman en Buscar cliente.
3. Comprueba que aparece el cliente de prueba Huamán y que no aparece Huamán Inactivo.
4. Captura el texto escrito y la lista visible como B-03_spa.png.
5. Si aparecen otros datos, agrega el identificador de prueba a la búsqueda antes de capturar.

Archivos de evidencia: B-03_spa.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

C 05 Cálculos

ID: C-05

Grupo: Cálculos

Precondición: Centavo tiene precio S/ 0,10 y stock suficiente.

Datos: Centavo x 3.

Resultado esperado: 0,10 x 3 = 0,30. No deben mostrarse decimales sobrantes.

Resultado obtenido: Componente: 0,30. API real: HTTP 201 y total 0,30.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: Componente y API real

Instrucciones para obtener la evidencia

1. Abre una venta nueva y agrega únicamente Centavo.
2. Cambia la cantidad a 3 y pulsa Tab.
3. Captura subtotal y total S/ 0,30 y escribe la operación manual 0,10 x 3 = 0,30.
4. Ejecuta C-05 de Postman si necesitas mostrar la comprobación del servidor.
5. Captura HTTP 201 y el total 0.30; guarda C-05_spa.png y C-05_api.png.

Archivos de evidencia: C-05_spa.png, C-05_api.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

V 06 Validaciones

ID: V-06

Grupo: Validaciones

Precondición: Cliente activo y Alfa agregado.

Datos: Cantidad negativa -1.

Resultado esperado: La SPA bloquea el resumen y la API devuelve 400; no se descuenta stock.

Resultado obtenido: La prueba automática bloqueó la revisión; la API real devolvió HTTP 400.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: Componente y API real

Instrucciones para obtener la evidencia

1. Agrega Alfa y escribe -1 en Cantidad. Pulsa Tab.
2. Pulsa Revisar venta y captura la validación por línea y la ausencia del resumen.
3. Ejecuta V-06 cantidad negativa en Postman.
4. Captura el código 400 y el detalle de validación del campo cantidad.
5. Guarda V-06_spa.png y V-06_api.png; si el stock cambia, registra Falla.

Archivos de evidencia: V-06_spa.png, V-06_api.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

F 03 Confirmación

ID: F-03

Grupo: Confirmación

Precondición: Venta válida preparada sin abrir el resumen.

Datos: Armar la venta y luego cancelar antes de confirmar.

Resultado esperado: Sin el paso de revisión no se ejecuta un POST desde el formulario.

Resultado obtenido: La prueba automática llamó confirmar sin haber revisado y verificó que no se envió POST.

Estado actual: Pasa

Método de comprobación: Automática de componente

Instrucciones para obtener la evidencia

1. Arma una venta válida y no pulses Revisar venta.

2. Abre Red, limpia las peticiones y deja el filtro ventas.

3. Captura que el formulario ofrece Revisar venta y aún no muestra Confirmar venta.

4. Pulsa Cancelar y captura Red sin un POST nuevo. Esta evidencia manual complementa la prueba automática de la guarda del método confirmar.

5. Guarda F-03_spa.png y F-03_red.png.

Archivos de evidencia: F-03_spa.png, F-03_red.png

[Inserta aquí tus capturas después de ejecutar el caso.]

Reporte de ventas por categoría

R 01 Reporte histórico

Resultado verificado: La API devolvió 200 y los campos del contrato; el componente consulta sin fechas.

1. Abre Reportes desde el menú y deja ambas fechas vacías.

2. En Red limpia las peticiones y pulsa Generar.

3. Captura la URL sin desde ni hasta, HTTP 200 y una respuesta con categoriaNombre, cantidadVendida y montoTotal.

4. Captura la tabla con barras, unidades, montos y fila Total general.

Evidencias por agregar: R-01_spa.png, R-01_red.png

R 02 Fechas opcionales

Resultado verificado: Componente: envía solo la fecha con valor. API: consulta completa con fechas devuelve 200.

1. Genera primero solo con Desde 12/10/2026 y Hasta vacío; en Red confirma que solo se envía desde.

2. Repite solo con Hasta y después con ambas fechas 12/10/2026.

3. Captura la URL de cada petición para comprobar los parámetros que aparecen.

4. Guarda la tabla del periodo completo y la respuesta 200; los montos pueden cambiar al registrar nuevas ventas.

Evidencias por agregar: R-02_desde.png, R-02_hasta.png, R-02_periodo.png

Reporte de ventas por categoría

R 03 Rango inválido

Resultado verificado: La SPA bloquea la petición y la API rechaza el rango con 409.

1. En Reportes usa Desde 13/10/2026 y Hasta 12/10/2026.

2. Limpia Red y pulsa Generar. Captura el mensaje de fecha inválida y la ausencia de una nueva petición.

3. En Postman ejecuta R-03 rango inválido para comprobar también la regla del servidor.

4. Captura su código 409 y message.

Evidencias por agregar: R-03_spa.png, R-03_api.png

R 04 Periodo sin ventas

Resultado verificado: La API devuelve una lista vacía con 200 y la SPA muestra el estado vacío.

1. Usa Desde 01/01/1900 y Hasta 02/01/1900.

2. Pulsa Generar y espera la respuesta.

3. Captura No hay ventas en el periodo seleccionado.

4. En Red selecciona la petición y captura HTTP 200 con el arreglo vacío [].

Evidencias por agregar: R-04_spa.png, R-04_red.png

Reporte de ventas por categoría

R 05 Error y recuperación

Resultado verificado: La prueba automática mostró el mensaje de un error 503 y permitió reintentar. La captura manual puede comprobar el error de conexión.

1. En F12 y Red cambia temporalmente la conexión a Offline.

2. Con fechas válidas pulsa Generar; debe aparecer el estado de error y el mensaje de conexión.

3. Captura el mensaje y la petición fallida. Una falla de conexión no tiene código HTTP 503: registra el resultado real.

4. Devuelve la conexión a Sin limitación o No throttling, pulsa Reintentar y captura la recuperación.

Evidencias por agregar: R-05_error.png, R-05_recuperacion.png

R 06 Totales y barras

Resultado verificado: Prueba automática: 4 + 2 = 6 unidades; 20,00 + 10,00 = 30,00; barras de 100 % y 50 %.

1. Genera un periodo con ventas de dos o más categorías.

2. Anota los montos y unidades de las filas. Suma ambos campos a mano y compara con Total general.

3. Calcula cada barra como monto de la categoría dividido por el mayor monto, por 100. No dividas por el total general.

4. Captura tabla, fila final y porcentajes. Escribe las operaciones de tu periodo junto a la captura.

Evidencias por agregar: R-06_spa.png

El feature reportes contiene modelo tipado, servicio HTTP, rutas con carga diferida y una página con filtros, tabla y estados. totalUnidades, totalMonto y mayorMonto son computed. La barra usa montoTotal / mayorMonto x 100; su referencia no es el total general.

Informe de hallazgos y experiencia de usuario

PharmaSoft y PharmaBackend · Verificación del 12 de octubre de 2026

C1 Resumen de la verificación

La matriz contiene 21 casos de ventas: 17 base y 4 propios de grupos distintos. Se verificaron 20 mediante pruebas de componentes de Angular y/o solicitudes a la API real con Oracle. Los 20 pasan después de las correcciones; I-01 está pendiente de ejecución manual. Las capturas se incorporarán al repetir los casos, por lo que Pasa se refiere a la comprobación registrada y no a una imagen todavía inexistente.

Grupo	Casos	Pasa	Falla	Pendiente
Buscadores	3	3	0	0
Cálculos	5	5	0	0
Validaciones	6	6	0	0
Confirmación	3	3	0	0
Mensajes	2	2	0	0
Impresión	1	0	0	1
Consistencia	1	1	0	0
Total	21	20	0	1

Las verificaciones complementarias del reporte R-01 a R-06 cubren contrato y filtros HTTP, fechas inválidas, carga, error, vacío, totales y barras. La suite de Angular completó 40 pruebas y el backend 11, sin fallos. La API también confirmó los totales 37,50; 56,70; 46,00 y 0,30, además del rechazo de una venta concurrente sin stock.

Antes de corregir, V-02 y V-05 fallaron contra la API. También se detectó una incompatibilidad en el contrato del reporte. Las fichas siguientes conservan esos hallazgos y describen la verificación posterior. Las salidas de impresión requieren comprobarse y guardarse manualmente.

C2 Hallazgos y correcciones

V02 Cantidad decimal convertida a entero

Severidad: Alta

Descripción: Una petición con cantidad 2.5 produjo HTTP 201, una línea con cantidad 2 y total 6,00. La regla exige una cantidad entera y el resultado esperado era HTTP 400.

Evidencia: datos-prueba.json, campo V-02_antes. Captura a incorporar: V-02_decimal_api.png.

Causa: DetalleVentaRequestDTO.java define cantidad como Integer. El deserializador permitía convertir números decimales a enteros antes de que se aplicaran las restricciones de validación.

Corrección y comprobación: En application.yaml se deshabilitó spring.jackson.deserialization.accept-float-as-int. La API actual devuelve 400 para cantidades 0, 2.5 y -1. En venta-form.html se añadió el mensaje específico por línea.

V05 Dos líneas del mismo producto

Severidad: Media

Descripción: La API aceptaba el mismo producto en dos detalles y devolvía HTTP 201. Según la regla definida para esta actividad, el request debe contener una sola línea por producto; la SPA ya acumula su cantidad.

Evidencia: datos-prueba.json, campo V-05_antes. Capturas a incorporar: V-05_api.png y V-05_stock.png.

Causa: VentaServiceImpl.java, método registrar, recorría los detalles sin comprobar identificadores repetidos. Podía conservar dos líneas del mismo producto en el comprobante.

Corrección y comprobación: Se validan los productoId con un HashSet antes de consultar repositorios o descontar stock. La repetición devuelve 409 con un mensaje que pide enviar una línea con la cantidad total. La regresión del backend verifica que no hay escrituras.

R01 Contrato distinto del modelo del reporte

Severidad: Alta

Descripción: El endpoint devolvía categoria, cantidad y total, mientras Angular y la guía requieren categoriaNombre, cantidadVendida y montoTotal. La incompatibilidad impedía usar directamente esos valores para las barras y los totales.

Evidencia: resultados-api-antes-contrato.json, casos R-01 y R-02. Captura a incorporar: R-01_red.png con los campos actuales.

Causa: VentaPorCategoriaDTO.java usaba los nombres anteriores en su record; los nombres se convertían en las claves de la respuesta JSON.

Corrección y comprobación: Se alinearon los campos del DTO con el modelo Angular. ReporteContratoTest verifica las claves serializadas y la lectura real del endpoint comprueba los cuatro campos del contrato.

C3 Análisis de la experiencia de usuario

Por qué el total de la SPA es estimado

La SPA calcula con los precios que descargó al abrir o actualizar el formulario. Esos precios pueden cambiar antes de registrar. VentaRequestDTO recibe clienteId, productoId y cantidad, y VentaServiceImpl.registrar obtiene los precios del repositorio, calcula subtotales con BigDecimal y suma el total dentro de la transacción. Aceptar el total del navegador permitiría alterar el monto desde una petición modificada y también conservar importes desactualizados. Por eso el comprobante muestra el valor definitivo devuelto por el servidor.

La regla para productos repetidos en la API

Se decidió rechazar los productoId repetidos con 409 y pedir una sola línea con la cantidad total. Esa regla coincide con agregarProducto en VentaForm, que aumenta la cantidad existente. Aunque descontar cada línea podría producir un stock correcto, mantener dos líneas dificulta leer el comprobante y puede generar claves repetidas en su presentación. La validación inicial con HashSet en registrar evita ambigüedad antes de cualquier descuento; la prueba V-05 comprueba el rechazo y la ausencia de cambios en stock.

La recuperación después de un error de stock

Después de un 409 conviene conservar el cliente y las líneas, cerrar el resumen y actualizar automáticamente los productos. VentaForm.actualizarProductos aplica esa mejora: vuelve a consultar stock y precios sin reconstruir el formulario, informa al cajero y permite corregir cantidades o retirar un producto agotado. El buscador excluye los productos sin stock y revisar bloquea las líneas que ya no son válidas. Si falla la actualización, el botón Actualizar productos permite reintentar sin perder el trabajo.

Por qué el reporte puede devolver una lista completa

El reporte agrupa ventas por categoría y devuelve una fila por categoría con ventas, de modo que suele contener pocas filas. Recibir todas permite sumar unidades y montos y comparar cada barra con el mayor monto del mismo conjunto. VentasCategoria usa computed para esos cálculos. La consulta de ventas devuelve registros individuales que aumentan con cada operación y debe ofrecer páginas para navegar. Si la cantidad de categorías creciera mucho, habría que revisar también el tamaño del reporte; la decisión depende del número de filas, no solo del nombre de la pantalla.

Referencias al proyecto

VentaForm y sus métodos revisar, confirmar y actualizarProductos; VentaRequestDTO y VentaServiceImpl.registrar; VentaPorCategoriaDTO; ReporteService.ventasPorCategoria; VentasCategoria y sus totales calculados con computed.

Referencia de la actividad: Lenguaje de Programación II, Actividad Autónoma de la Sesión 9, Pruebas de la venta y reporte de ventas por categoría, 8 de octubre de 2026.

Versionamiento y entrega

La guía solicita al menos tres commits en días distintos, una rama feature/pruebas-reporte-ventas-<apellido> y una solicitud de incorporación hacia develop. Estas acciones no se han registrado en esta revisión. Completa el apellido antes de nombrar la rama y conserva fechas reales; no cambies fechas de commits para simular el requisito.

1. Revisa git status y termina de incorporar la práctica a develop, preservando los cambios que ya tenías. No cambies de rama a ciegas con trabajo pendiente.

2. Desde develop crea la rama de la actividad con tu apellido. Comprueba el nombre con git branch --show-current.

3. Registra avances reales en tres días distintos. Si trabajas del 12 al 14 de octubre, puedes dedicar un commit a la matriz, otro al reporte y otro a los documentos revisados, siempre que corresponda al trabajo realizado.

4. Usa mensajes como test(ventas): agregar matriz de pruebas; feat(reportes): reporte de ventas por categoría; docs: agregar informe de hallazgos. Revisa y selecciona los archivos antes de cada commit.

5. Completa las capturas, actualiza los resultados manuales e incorpora los PDF de impresión. Comprueba que cada evidencia coincide con su fila de la matriz.

6. Abre la solicitud de incorporación hacia develop y registra su URL. Sube el informe al aula virtual antes del 14 de octubre de 2026 a las 23:59, con el nombre Apellido_LP2_S9_Autonoma.pdf.

Archivo	Uso
docs/matriz-pruebas-s9.md	Matriz con las ocho columnas y 21 casos
docs/informe-s9.pdf	Informe breve de C1 a C3
postman/PharmaSoft-S9-Ventas.json	Colección para las comprobaciones de API
docs/LP2_S9_Autonoma.docx	Documento editable con instrucciones para capturas
docs/LP2_S9_Autonoma.pdf	Versión de lectura de este documento

Rama: _____

Fechas e identificadores de los tres commits: _____

Solicitud de incorporación: _____

Entrega en aula virtual: _____